

NỘI DUNG ÔN TẬP

MÔN: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH VÀ HÌNH GIẢI TÍCH

I. LÝ THUYẾT (Nắm vững để giải bài tập)

1. Số phức, lũy thừa bậc n , căn bậc n của số phức
2. Các phép toán về ma trận. Cách tính định thức.
3. Cách tìm ma trận nghịch đảo.
4. Định lý Croneker-Capelli về sự tương thích của hệ m phương trình tuyến tính n ẩn.
5. Định lý cơ bản về cơ sở của không gian véc tơ hữu hạn chiều.
6. Định lý cơ bản về cơ sở và chiều của không gian nghiệm của hệ m phương trình tuyến tính thuần nhất n ẩn.
7. Định lý về chiều của không gian tổng và không gian giao.
8. Định lý về hạng của ma trận.
9. Định lý về chiều của không gian ảnh và không gian nhũn của ánh xạ tuyến tính.
10. Định lý về trị riêng, véc tơ riêng của toán tử tuyến tính. Điều kiện chéo hóa của ma trận.
11. Quá trình trực chuẩn Gramm – Schmidt. Không gian con trực giao. Chéo hóa trực giao ma trận đối xứng.
12. Đưa phương trình bậc 2 tổng quát hai, ba biến về dạng chính tắc bằng các biến đổi trực giao. Phân loại các đường cong và mặt cong bậc hai.

II. BÀI TẬP

- 1) Cho $z = \frac{\sqrt{3} + i}{2}$, tính $(z^3 - 1)^{2014}$
- 2) Giải phương trình số phức $(z^2 - 1)^4 - (z^2 + 1)^4 = 0$
- 3) Các số phức z_1, z_2, z_3 tương ứng với các điểm A_1, A_2, A_3 là các đỉnh của một hình bình hành $A_1A_2A_3A_4$. Tìm số phức z_4 ứng với đỉnh A_4
- 4) Cho $\varphi(x) = x^2 - 3x + 2$ và $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -3 & 5 & -1 \\ -3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$
 - a) Tính $\varphi(A)$
 - b) Tính A^n với n là số nguyên dương tùy ý.
- 5) Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$. Tìm A^{-1}
- 6) Tùy thuộc vào các giá trị khác nhau của tham số m hãy tìm hạng của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & m \\ 1 & 2 & m & -1 \\ -1 & m & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -6 & 1 \end{bmatrix}$$

Khi $m = 3$ hãy tìm ma trận X vuông cấp 4 sao cho $AX = O$

7) Tính định thức cấp n

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

8) Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 + x_4 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 + x_4 = \lambda^2 \\ x_1 + x_2 + x_3 + \lambda x_4 = \lambda^3 \end{cases}$$

a) Giải và biện luận theo tham số λ

b) Tìm hạng của ma trận hệ và ma trận mở rộng khi $\lambda = 2014$.

9) Giải và biện luận hệ phương trình theo tham số m . Tìm hệ nghiệm cơ bản

$$\begin{cases} x_1 + mx_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 + mx_3 + x_4 = 0 \\ (m-1)x_1 + (1-m)x_2 - 4x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

10) Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$.

a) Chứng minh rằng, tập M_A tất cả các ma trận $X \in M_2(\mathbb{R})$ sao cho $AX = O$ tạo thành không gian con véc tơ trong $M_2(\mathbb{R})$

b) Tìm cơ sở và chiều của M_A và tất cả các ma trận X nói trên.

11) Trong $\mathbb{R}^5$ cho :

$$a_1 = (1, 3, -2, 2, 3); a_2 = (1, 4, -3, 4, 2); a_3 = (2, 3, -1, -2, 9) \text{ và}$$

$$b_1 = (1, 3, 0, 2, 1); b_2 = (1, 5, -6, 6, 3); b_3 = (2, 5, 3, 2, 1)$$

$$\text{Gọi } L_1 = L(a_1, a_2, a_3); L_2 = L(b_1, b_2, b_3)$$

a) Tìm cơ sở và chiều của L_1, L_2

b) Tìm cơ sở và chiều của $L_1 \cap L_2$

12) Trong $\mathbb{R}[x]_3$ cho

$$f_1 = 1 - x + x^2, f_2 = 1 + 2x^2 - x^3, f_3 = 3 - x + 5x^2 - 2x^3, f_4 = 2 - 3x + x^2 + x^3$$

- a) Tìm một cơ sở của không gian véc tơ con L trong $\mathbb{R}[x]_3$ sinh bởi các đa thức f_1, f_2, f_3, f_4 .
- b) Tìm tọa độ của $f = 1 - x - 3x^2 + x^3$ theo cơ sở tìm được.

13) Toán tử tuyến tính f trong $\mathbb{R}^3$ đối với cơ sở chính tắc có ma trận:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Tìm ma trận B của f trong cơ sở $\{(-1, -3, 0); (3, 8, 0); (-1, -1, 1)\}$

14) Gọi F là toán tử tuyến tính trong $\mathbb{R}[x]_n$ - không gian các đa thức hệ số thực có bậc $\leq n$ xác định bởi công thức $F(f(x)) = f(-x+1)$

- a) Tìm ma trận A của F trong cơ sở $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$
- b) Chứng minh rằng $F^2 = I$ - là ánh xạ đồng nhất trên $\mathbb{R}[x]_n$, từ đó suy ra $A^{-1} = A$.

15) Toán tử tuyến tính f trong V có $\dim V = 3$ xác định bởi: $f(a_k) = b_k$ ($k=1, 2, 3$). Biết rằng trong một cơ sở $\{e_1, e_2, e_3\}$ của V các véc tơ có tọa độ như sau:

$$a_1 = (-1, 1, 1), a_2 = (-1, 1, 0), a_3 = (-1, 0, 0)$$

$$b_1 = (1, 2, 1), b_2 = (-1, 1, 1), b_3 = (0, 3, 2)$$

- a) Tìm ma trận A của f trong cơ sở đã cho.
- b) Tìm cơ sở và chiều của $\ker f, \operatorname{Im} f$.

16) Ánh xạ tuyến tính f trong cơ sở $\{e_1, e_2, e_3\}$ của không gian véc tơ V có ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

- a) Tìm tất cả các trị riêng, véc tơ riêng của f .
- b) Chứng minh rằng không gian sinh bởi véc tơ $e_1 + 2e_2$ là bất biến đối với f .

17) Ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 + ax_3, 2x_1 + x_2 + ax_3, ax_1 + 2x_2 + x_3)$$

- a) Chứng tỏ f là toán tử tuyến tính trong $\mathbb{R}^3$, tìm điều kiện của a để tồn tại f^{-1} .
- b) Tìm cơ sở và chiều của $\ker f$ theo a .

- 18) Toán tử tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ có ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -6 & -6 \\ 2 & -7 & -6 \\ -2 & 6 & 5 \end{bmatrix}$$

- a) Tìm $\ker f, \operatorname{im} f$
 b) Tìm cơ sở đường chéo của f , từ đó tính A^n với n là số nguyên dương tùy ý.
- 19) Ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ xác định như sau

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3, x_1 - x_3, -x_1 + 3x_2 - 5x_3)$$

- a) Tìm cơ sở trực chuẩn của $\ker f$
 b) Tìm ma trận của toán tử chiếu trực giao trên $\ker f$
- 20) Trong $\mathbb{R}^3$ cho phương trình bậc hai tổng quát:

$$7x_1^2 + 7x_2^2 + 10x_3^2 - 2x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2x_3 - 12x_1 + 12x_2 + 60x_3 + 24 = 0$$

- a) Tìm tâm đối xứng của mặt cong.
 b) Tìm phương trình chính tắc của mặt cong, chỉ rõ hệ cơ sở trực chuẩn chính tắc, biến đổi trực giao và tịnh tiến hệ trục tọa độ đưa về dạng chính tắc.

- 21) Trong $\mathbb{R}^3$ cho dạng toàn phương:

$$F(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

- a) Tìm cơ sở trực chuẩn chính tắc và biến đổi trực giao đưa dạng toàn phương trên về dạng chính tắc.
 b) Mô tả mặt cong $F(x_1, x_2, x_3) = 0$
 c) Tìm giá trị lớn nhất của $F(x_1, x_2, x_3)$ trên tập các véc tơ $x = (x_1, x_2, x_3)$ mà $\|x\| = 1$. Tìm các véc tơ x mà trên đó $F(x_1, x_2, x_3)$ lớn nhất.

- 22) Gọi L là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các véc tơ $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, trong đó

$$a_1 = (2, 1, 0, 0), a_2 = (0, 0, 1, 2), a_3 = (1, 1, 1, 1), a_4 = (4, 2, 2, 4)$$

- a) Tìm cơ sở trực chuẩn của $L^\perp$
 b) Cho $a = (1, -1, 1, 2)$ Tìm góc tạo bởi a và L .

- 23) Trong $\mathbb{R}^3$ cho phương trình bậc hai:

$$z^2 = 3x + 4y$$

Đưa phương trình về dạng chính tắc chỉ bằng một phép quay một trục cố định: Chỉ rõ cơ sở trực chuẩn chính tắc, biến đổi trực giao đưa về dạng chính tắc.